

Projektdokumentation

Fach: .NET-Programmierung mit C#
Name: Thi Thanh Truc Trinh

Datum: 29. Juli 2026

Problemstellung

Viele Studierende haben Schwierigkeiten, ihre Lernmaterialien wie Notizen, Aufgaben und Dokumente übersichtlich zu organisieren.

Außerdem reicht das reine Lesen von Lernunterlagen oft nicht aus, um Inhalte wirklich zu verstehen. Studierende müssen wichtige Informationen erkennen, zusammenfassen und ihr Wissen aktiv überprüfen können.

Die geplante Desktop-Anwendung StudyMate soll Studierende dabei unterstützen, ihre Lernmaterialien strukturiert zu verwalten, eigene Notizen zu speichern, hochgeladene Inhalte verständlich zusammenzufassen und durch Quizfragen den Lernstoff besser zu festigen.

Zielgruppe

Die Zielgruppe der StudyMate-Anwendung sind Studierende, die nach effektiven Methoden zur Organisation ihrer Lernmaterialien und zum Vertiefen ihres Wissens suchen.

Most Valuable Features

- **Materialverwaltung:** Benutzer können ihre Lernmaterialien wie Notizen, Aufgaben und Dokumente in einer strukturierten Weise organisieren.
- **Upload von Lernmaterialien:** Benutzer können Lernunterlagen hochladen.
- **Inhaltszusammenfassung:** Hochgeladene Lerninhalte werden automatisch zusammengefasst, um die wichtigsten Punkte hervorzuheben.
- **Quizfunktion:** Aus hochgeladenen Lernmaterialien werden automatisch Quizfragen erstellt, mit denen Studierende ihr Wissen überprüfen können.

Die Lerninhalte werden automatisch zusammengefasst und die Quizfragen automatisch mithilfe eines LLMs wie LISA oder OpenAI erstellt.

Geplante Datenquelle

Die Anwendung verwendet eine lokale SQLite-Datenbank zur Speicherung von Benutzerdaten, Lernmaterialien, Notizen, Quizfragen und Quiz-Ergebnissen. Zusätzlich können Dateien wie PDF-Dokumente hochgeladen und verarbeitet werden.

Benutzerhandbuch

Überblick

StudyMate unterstützt Benutzer dabei, PDF-Lernmaterialien nach Themen zu ordnen und daraus automatisch eine Zusammenfassung sowie ein Quiz zu erstellen. Die Anwendung ist so aufgebaut, dass auch unerfahrene Benutzer Schritt für Schritt vom Anlegen eines Ordners bis zur Kontrolle der Quizantworten geführt werden.

1. Einen neuen Ordner anlegen

Die Ordner dienen dazu, Lernmaterialien beispielsweise nach Fach oder Thema zu sortieren.

1. Auf die Schaltfläche **+ New Folder** klicken.
2. Im Feld **Folder name** einen aussagekräftigen Namen eingeben, zum Beispiel „Math“.
3. Mit **Create** bestätigen. Mit **Cancel** kann der Vorgang ohne Speicherung abgebrochen werden.

Der neue Ordner erscheint anschließend in der Ordnerliste auf der linken Seite. Durch Anklicken eines Ordners werden dessen Dateien im mittleren Bereich angezeigt.

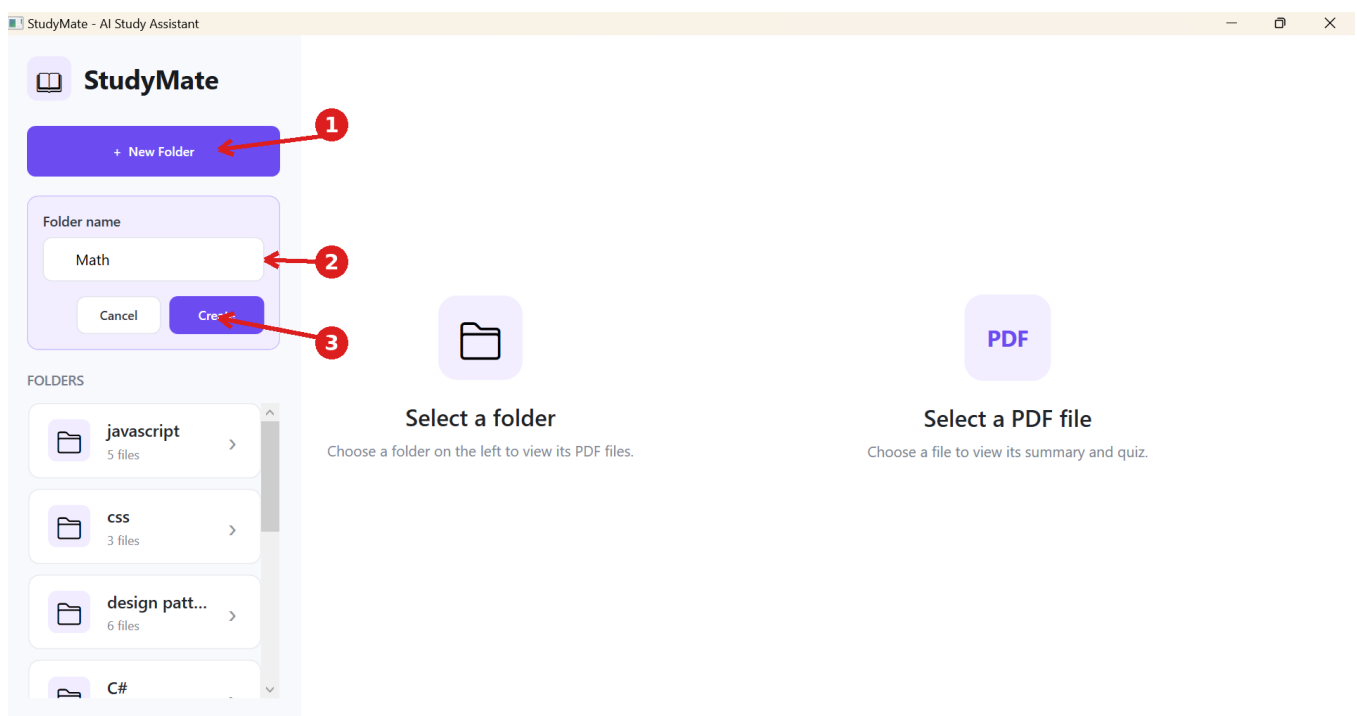


Abbildung 1: Anlegen eines neuen Ordners: (1) Funktion öffnen, (2) Ordernamen eingeben und (3) Ordner erstellen.

2. Eine PDF-Datei hochladen

1. Zuerst den gewünschten Zielordner in der linken Ordnerliste auswählen.
2. Auf **Upload File** klicken und im Dateidialog eine PDF-Datei auswählen.
3. Nach einem erfolgreichen Upload erscheint eine grüne Bestätigungsmeldung.
4. Die hochgeladene Datei wird mit Dateiname, Dateigröße und Datum in der Dateiliste angezeigt. Über das Drei-Punkte-Menü stehen weitere Dateiaktionen zur Verfügung.

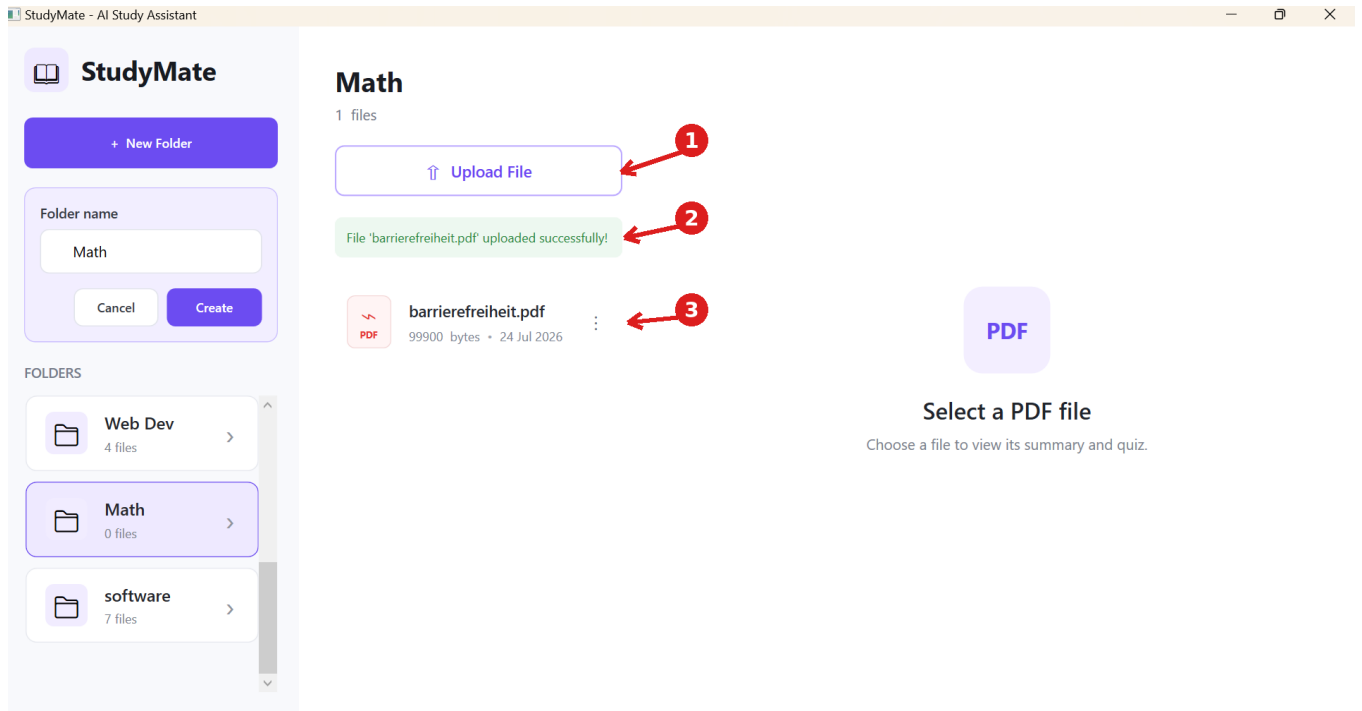


Abbildung 2: PDF-Upload: (1) Datei auswählen, (2) Erfolgsmeldung kontrollieren und (3) die hochgeladene Datei in der Liste finden.

3. Lernmaterial automatisch erzeugen lassen

Durch Anklicken der hochgeladenen PDF-Datei wird deren Verarbeitung gestartet. Während StudyMate die Datei analysiert, zeigt die Anwendung im rechten Bereich den Hinweis **Generating study material...** und einen Fortschrittsbalken an. Dieser Vorgang kann abhängig von Größe und Inhalt der PDF-Datei etwas dauern. Währenddessen sollte die Anwendung geöffnet bleiben.

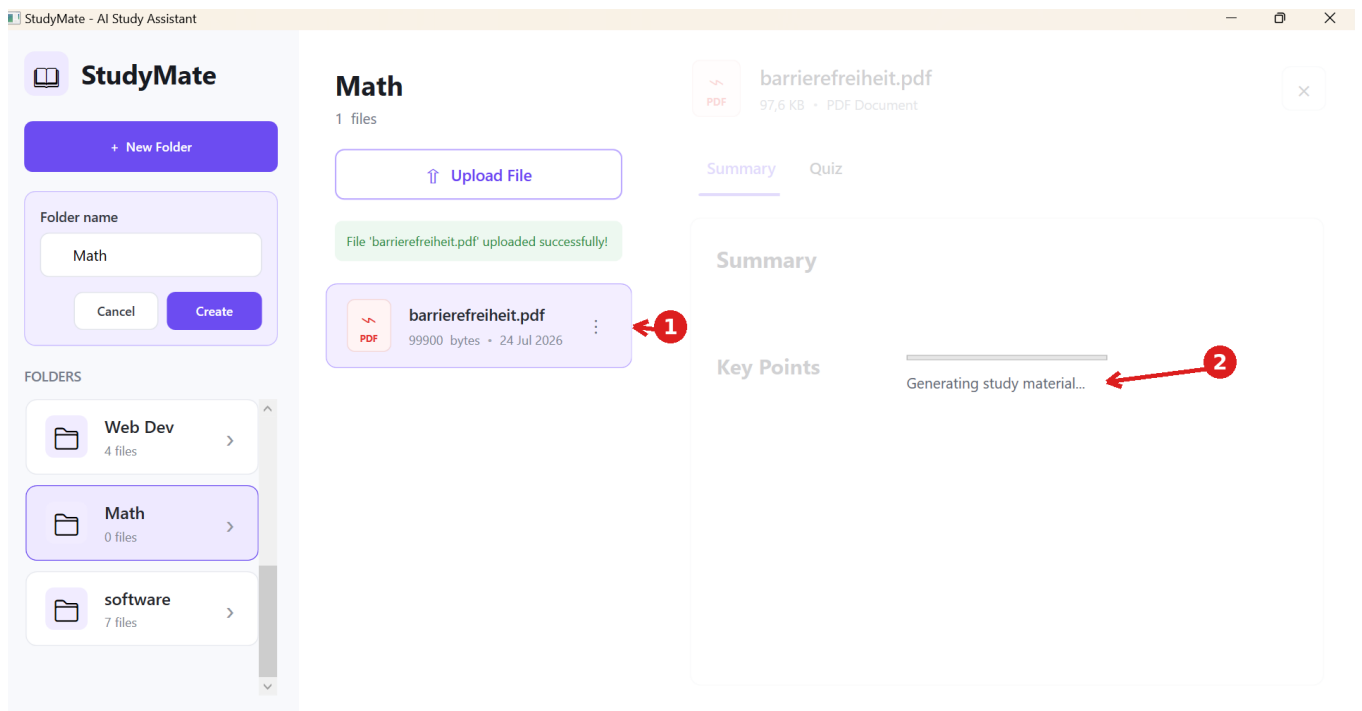


Abbildung 3: Verarbeitung einer PDF-Datei: (1) Datei anklicken und (2) warten, bis die automatische Erzeugung des Lernmaterials abgeschlossen ist.

Solange eine PDF-Datei analysiert wird, kann keine weitere Datei hochgeladen werden. Wenn der Benutzer während der laufenden Analyse auf **Upload File** klickt, erscheint das Dialogfenster **Analysis in Progress**. Der Hinweis informiert darüber, dass zuerst die aktuelle Analyse abgeschlossen werden muss. Mit **OK** wird die Meldung geschlossen. Danach wartet der Benutzer, bis der Fortschrittsbalken und der Hinweis **Generating study material...** nicht mehr angezeigt werden.

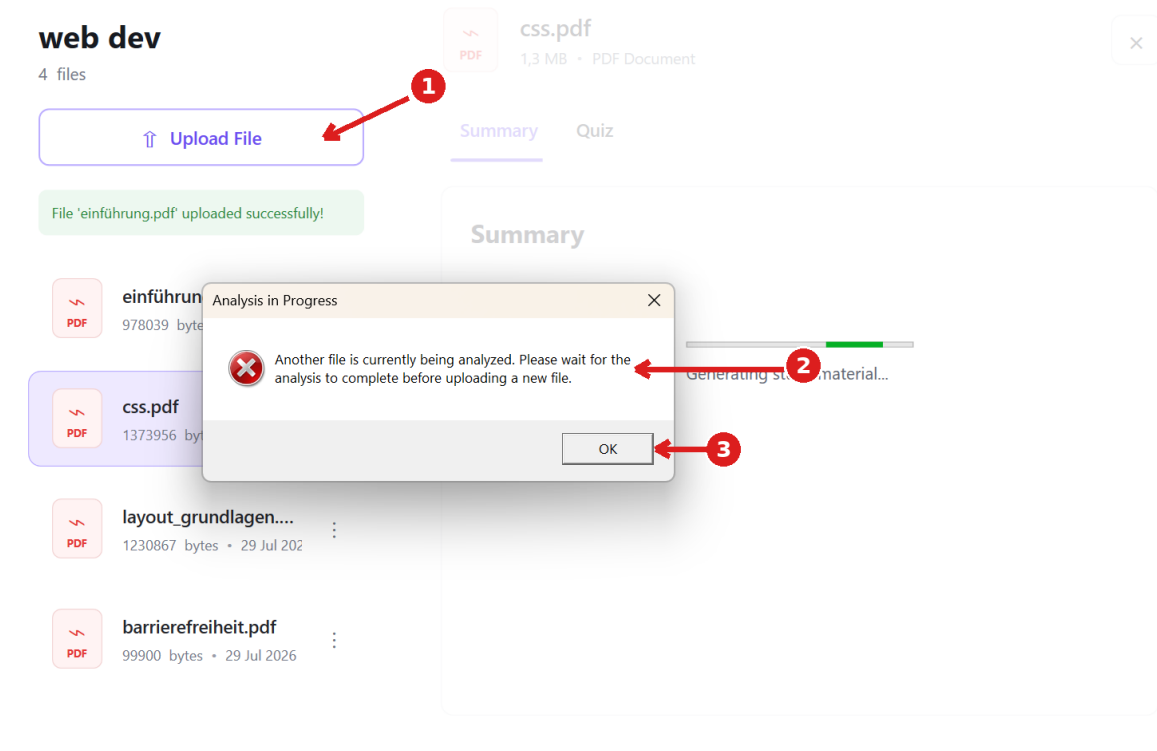


Abbildung 4: Upload während einer laufenden Analyse: (1) **Upload File** anklicken, (2) den Warnhinweis lesen und (3) das Dialogfenster mit **OK** schließen.

4. Eine PDF-Datei löschen

Eine nicht mehr benötigte PDF-Datei kann direkt aus dem ausgewählten Ordner entfernt werden:

1. Bei der gewünschten Datei auf das Drei-Punkte-Menü klicken.
2. Im eingblendeten Menü **Delete** auswählen.

Die Datei wird anschließend aus der Dateiliste und aus dem zugehörigen Ordner entfernt.

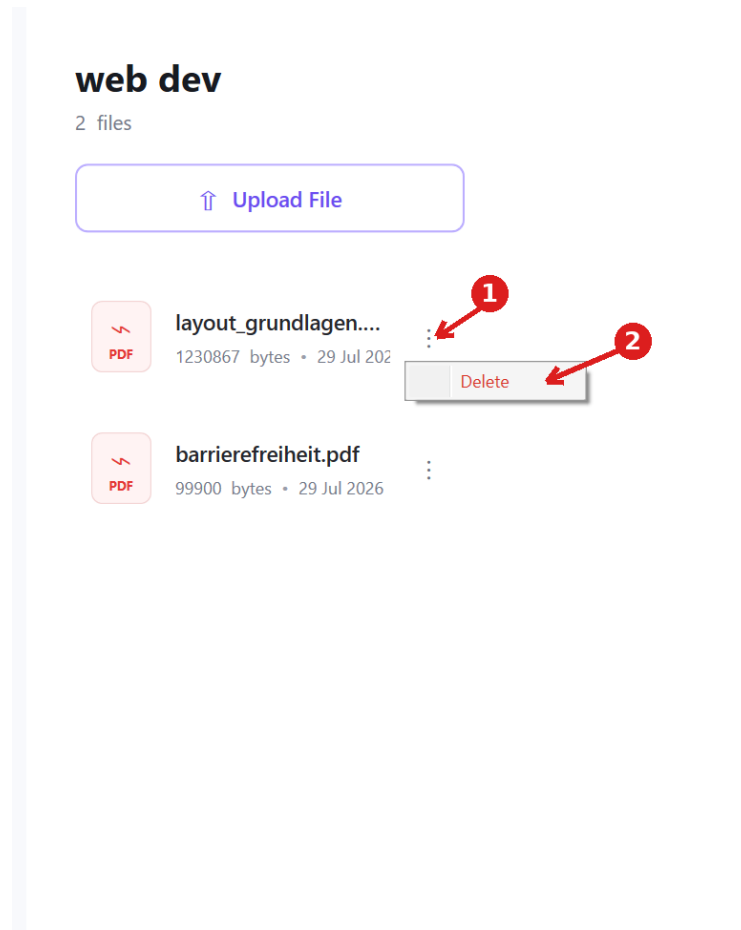


Abbildung 5: Löschen einer PDF-Datei: (1) Drei-Punkte-Menü öffnen und (2) **Delete** auswählen.

5. Zusammenfassung lesen

Nach der Verarbeitung wird die Registerkarte **Summary** angezeigt. Sie enthält eine automatisch erzeugte Zusammenfassung und die wichtigsten Punkte des Dokuments. Mit der Bildlaufleiste auf der rechten Seite kann der gesamte Text gelesen werden.

Oberhalb des Inhalts stehen zwei Registerkarten zur Verfügung:

- **Summary** öffnet die Zusammenfassung des PDF-Dokuments.
- **Quiz** öffnet die automatisch erstellten Kontrollfragen.

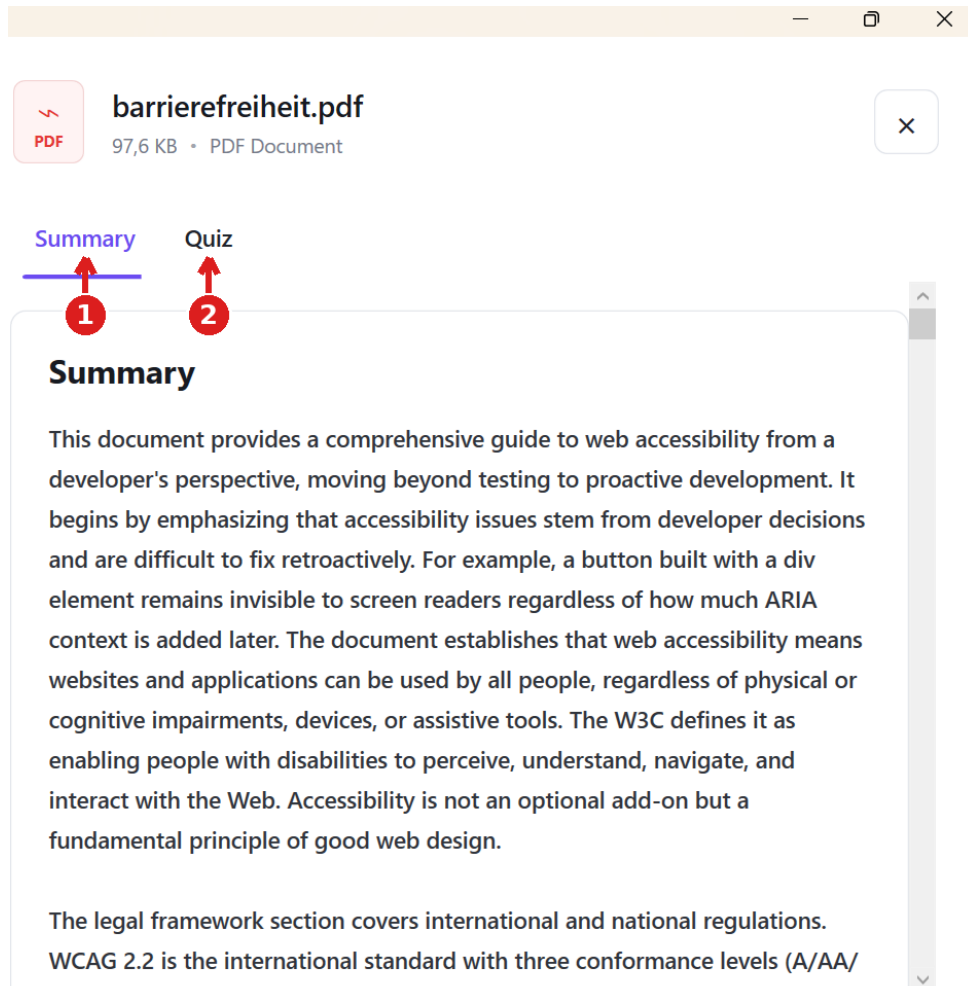


Abbildung 6: Navigation im Lernmaterial: (1) Zusammenfassung lesen oder (2) zum Quiz wechseln.

6. Quiz bearbeiten

1. In der Registerkarte **Quiz** die Frage und alle vorgegebenen Antwortmöglichkeiten lesen.
2. Eine Antwort durch Anklicken des zugehörigen Auswahlfeldes markieren. Die ausgewählte Antwort wird farblich hervorgehoben.
3. Auf **Check Answer** klicken, um die Auswahl zu überprüfen.

Vor der Überprüfung ist die Schaltfläche **Next** deaktiviert. Mit **Previous** kann zu einer vorherigen Frage zurückgekehrt werden, sofern eine solche vorhanden ist.

barrierefreiheit.pdf
97,6 KB • PDF Document

Summary Quiz

According to the document, why is it difficult to fix accessibility errors retroactively?

- ☐ Because automated testing tools cannot detect them after deployment
- ☒ Because a button built with a div element remains invisible to screen reader
- ☐ Because users complain too late about accessibility issues
- ☐ Because legal requirements change frequently

Check Answer

Previous Next

Abbildung 7: Beantworten einer Quizfrage: (1) Antwort auswählen und (2) Auswahl überprüfen.

7. Ergebnis und Erklärung ansehen

Nach dem Klick auf **Check Answer** zeigt StudyMate an, ob die gewählte Antwort richtig oder falsch ist. Zusätzlich erscheint unter **Explanation** eine inhaltliche Erklärung zur Lösung. Diese Erklärung hilft dabei, die richtige Antwort nachzuvollziehen und Wissenslücken gezielt zu schließen. Anschließend wird die Schaltfläche **Next** aktiviert und führt zur nächsten Frage.

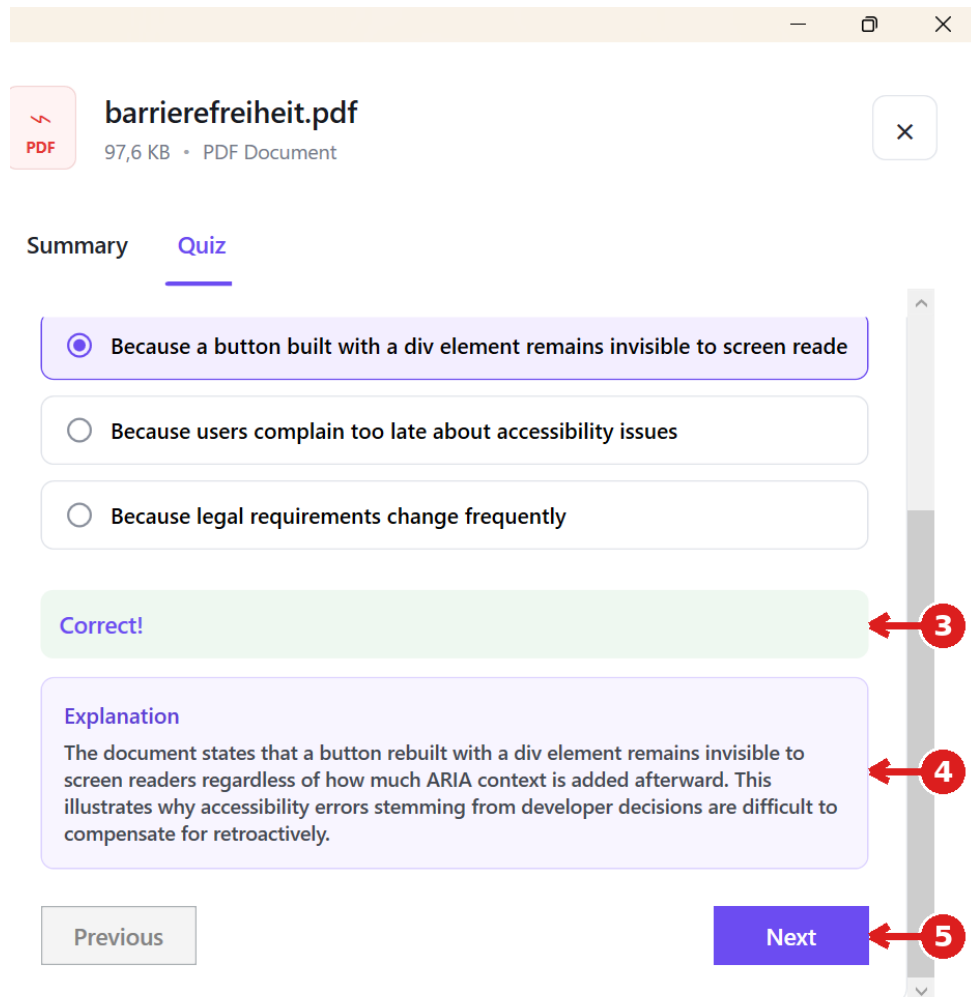


Abbildung 8: Auswertung einer Quizfrage: (3) Ergebnis kontrollieren, (4) Erklärung lesen und (5) mit der nächsten Frage fortfahren.

Hinweise für unerfahrene Benutzer

- Vor dem Upload immer prüfen, ob der richtige Ordner ausgewählt ist.
- Es können ausschließlich PDF-Dateien als Lernmaterial verwendet werden.
- Eine Datei erst öffnen, nachdem die Erfolgsmeldung für den Upload angezeigt wurde.
- Bei der automatischen Verarbeitung warten, bis Zusammenfassung und Quiz vollständig angezeigt werden.
- Zuerst eine Antwort auswählen und danach **Check Answer** betätigen. Erst nach der Überprüfung kann mit **Next** zur nächsten Frage gewechselt werden.

Verwendeter Fremdcode und externe Tools

Für die Entwicklung von StudyMate wurden folgende externe Bibliotheken verwendet:

Bibliothek	Zweck
CommunityToolkit.Mvvm 8.4.2	Unterstützung bei der Umsetzung des MVVM-Patterns, insbesondere Observable Properties und Commands
Entity Framework Core 10.0.8 mit SQLite	Speicherung und Laden von Ordnern, Dateien und KI-Analyseergebnissen
PdfPig 0.1.8	Extraktion von Text aus hochgeladenen PDF-Dateien
DotNetEnv 3.1.1	Laden der API-Konfiguration aus einer .env-Datei
Microsoft.Extensions. DependencyInjection 10.0.8	Verwaltung von Services, Repositories und ViewModels mittels Dependency Injection
Microsoft.Extensions. Http 10.0.8	Kommunikation mit der Lisa Chat API über HttpClient

Als Entwicklungswerkzeuge wurden Visual Studio, Git, GitHub, XAML Styler und cloc verwendet. Die Lisa Chat API wird zur automatischen Erstellung von Zusammenfassungen und Quizfragen eingesetzt.

Es wurde kein Quellcode unverändert aus GitHub, Stack Overflow oder anderen externen Internetquellen übernommen. Die genannten Bibliotheken wurden regulär als NuGet-Pakete eingebunden.

Lisa Pro wurde unterstützend für Architekturfragen, Implementierungsentwürfe, Code-Reviews und die Fehlersuche verwendet. Alle übernommenen Vorschläge wurden geprüft, an die Anwendung angepasst und getestet. Die detaillierte Nutzung ist im Dokument KI-Nutzungsprotokoll.md festgehalten. Die Verantwortung für die endgültige Implementierung und deren technische Korrektheit liegt vollständig beim Entwickler.

Codeumfang

Die Anwendung umfasst laut cloc insgesamt 3.926 Codezeilen in C# und XAML. Davon entfallen 2.497 Zeilen auf C# und 1.429 Zeilen auf XAML.

Die Zählung wurde ohne die Verzeichnisse bin und obj durchgeführt. Automatisch durch Entity Framework Core generierte Dateien sind in der Gesamtsumme enthalten und werden gemäß den Vorgaben nicht als eigene Implementierungsleistung angerechnet.